

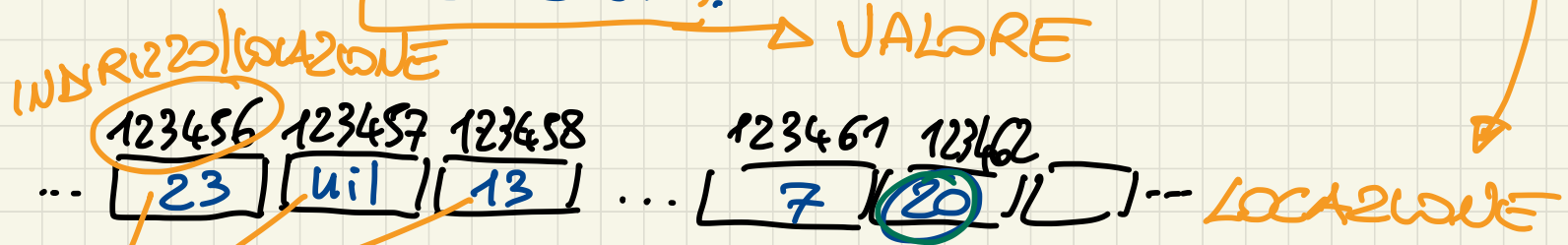
Proporzioni e Algebra

22/9/22



MEMORIA ASTRATTA

È un insieme di celle contigue di memoria, ciascuna associata ad un indirizzo univoco e ad un contenuto.



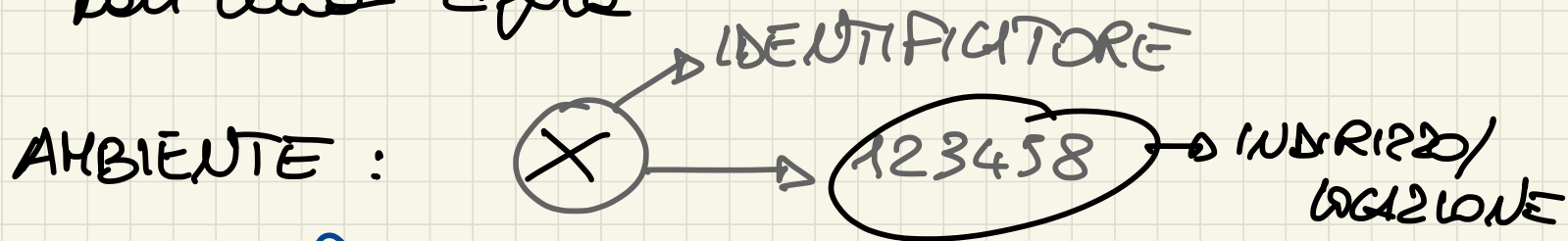
VALORI

$$Z = X + Y;$$

leggi localizzazione 123458 → 13 LEGGI X
leggi localizzazione 123461 → 7 LEGGI Y
somma i due valori di memoria → 20 X+Y
scrivi il risultato su localizzazione → 20 Z =
123462

IDENTIFICATORI, MEMORIA, AMBIENTE

IDENTIFICATORE: sequenza di caratteri (stringa) che contiene lettere e cifre e che non inizia con una cifra



subroutine $f: Id \rightarrow Loc$

$$f(X) = 123458$$

ONCE DEFINED
NEVER CHANGES

MEMORIA: 123458 $\rightarrow$ 13

memoria $a: Loc \rightarrow \checkmark$ WRITE ONLY
READ ONLY

$Z = X + Y$; SIMBOLI della SINTASSI
del linguaggio Sintassi del linguaggio
di programmazione

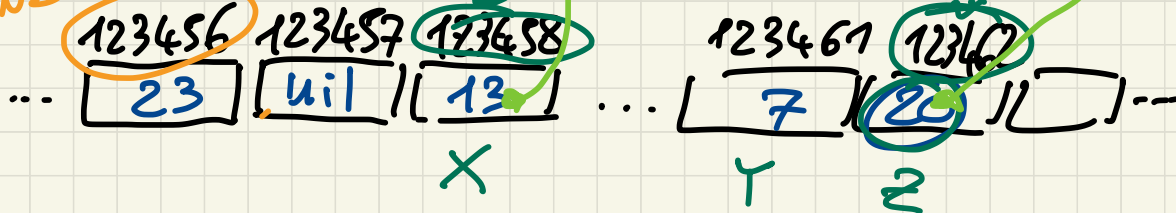
Valori

$$M(p(z)) = M(p(x)) + M(p(y))$$

semantica

LOC2W01

INDR122016

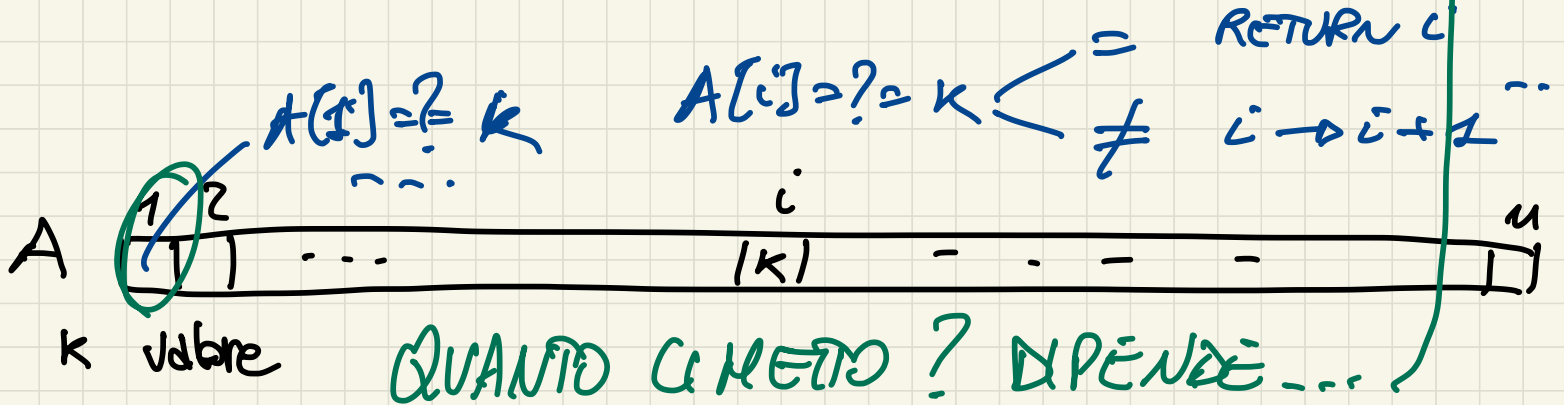


ANALISI d' un ALGORITMO

CASO OTTIMO $i = 1$
CASO PESSIMO u

A: algorithm

I: isolated input



ESENAIO

PROBLEMA della RICERCA d'una CHIAVE k IN $ARB(y)$

Input: Array A di n numeri interi positivi, k

Ausgang: $1 \leq i \leq n : A[i] = \infty$ so $\exists$, definiert - 1

A: Algoritmo

I: Istanza di input

$T_A(I)$: Funzione che indica # op. elementari
dell'algoritmo A su istanza I di dim. $|I|=n$

$|I|=n$: dimensione dell'input

COMPLESSITA' AL CASO PESSIMO

$\max_{I, |I|=n} \{ T_A(I) \}$

COSTO MASSIMO DI A TRA TUTTE LE POSSIBILI
ISTANZE DI DIM. n

→ RAPPRESENTA UN
LIMITE SUPERIORE AL
COSTO IN TEMPO di A

COMPLESSITA' AL CASO OTTIMO

$\min_{I, |I|=n} \{ T_A(I) \}$

COSTO MINIMO TRA TUTTE LE POSSIBILI
ISTANZE DI DIM. n

COMPLESSITA' AL CASO MEDIO

in realtà il
parametro è $|I|=n$

CONFRONTO TRA ALGORITMI

A, B: algoritmi

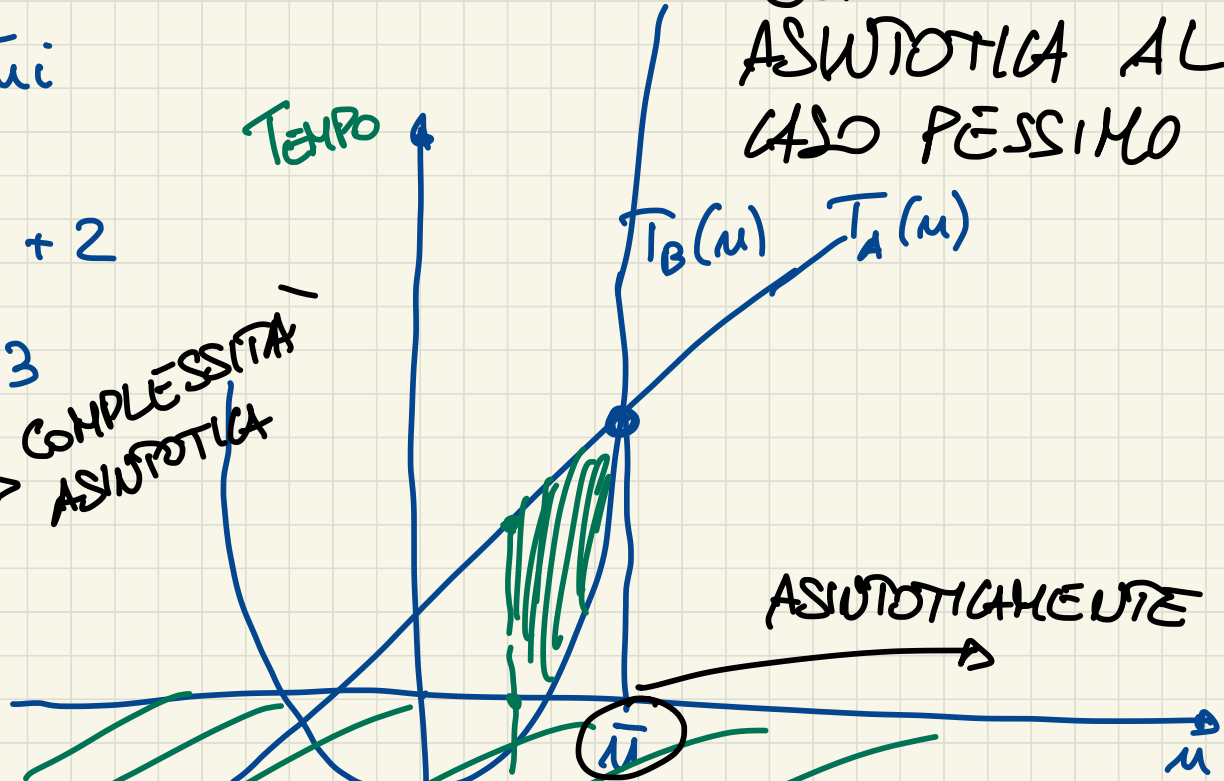
$$T_A(n) = 5n + 2$$

$$T_B(n) = n^2 - 3$$

COMPLESSITÀ
ASINTOTICA AL
CASO PESSIMO

DA UN CERTO
VALORE DI n
IN POI B È
PIÙ
SEMPRE
LENTO

COMPLESSITÀ
ASINTOTICA



ASINTOTICAMENTE

indipendentemente dalla macchina
su cui veniamo eseguiti

RICERCA di UNA CHIAVE κ IN ADESSO

SANSLOVE LINEARE

A diagram of a 1D array represented as a horizontal row of cells. The first cell is labeled with a superscript 1, the second with a superscript 2, and the last cell with a superscript n. The first two cells contain the value 1, and the last cell contains the value 1.

1607
A

CERAK-SCAN (A, k)

FOR $i = 1$ TO n DO

```
if A[i] == k then return i ;
```

RETURN -1

TERMINI ESECUTIVE

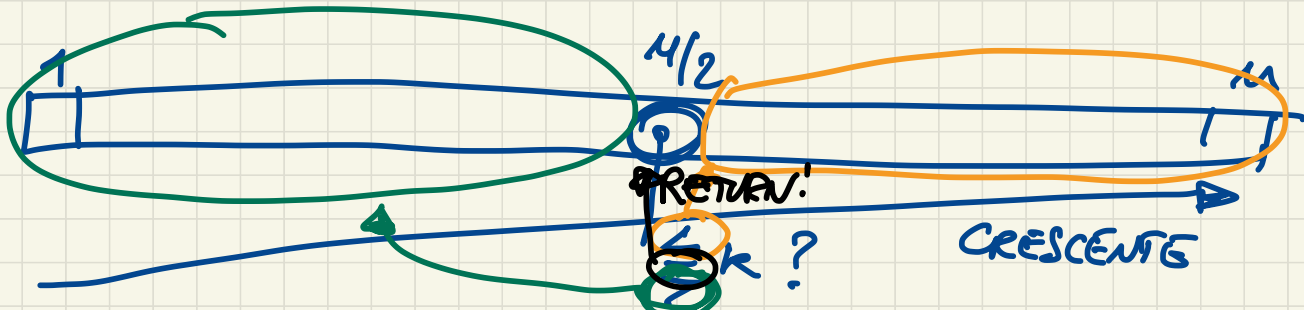
$$T_A(u) = u$$

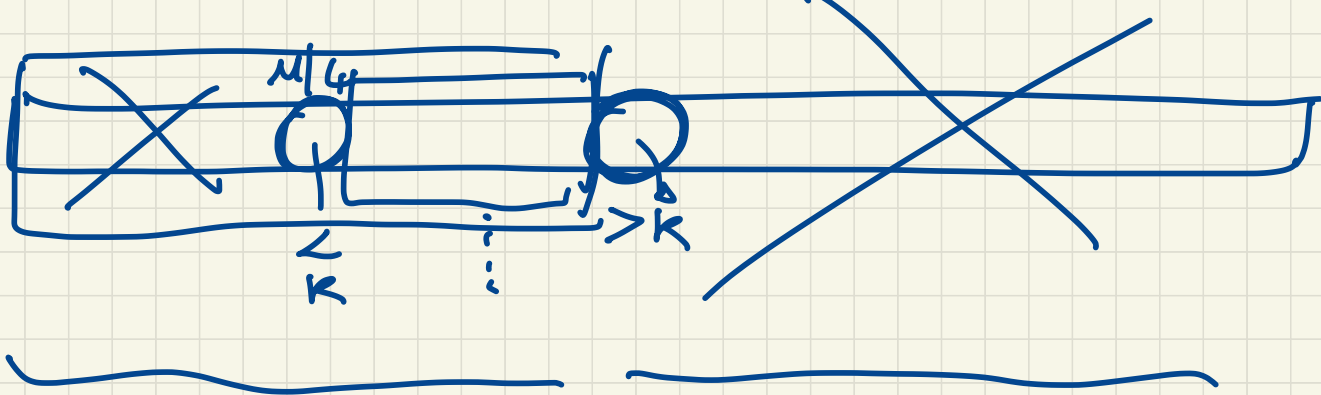
AL CASO PESSIMO

E SE A È ORDINATO?

"RICERCA BINARIA"

olf. A'





$$T_A(u) = T_A\left(\frac{u}{2}\right) + 1 = \log_2 u$$

$$u \rightarrow \frac{u}{2} \rightarrow \frac{u}{4} \rightarrow \frac{u}{8} \rightarrow \dots \rightarrow \frac{u}{2^i} \rightarrow \dots$$

dopo i pass.

TERMINO QUANDO $\frac{u}{2^i} = 1$

$i = \log_2 u \rightarrow u = 2^i$ OVER

RICAPITOLANDO

UN ALGORITHM DEVE ESSERE

CORRETTO : RISOLVE SEMPRE PER OGNI ISTANZA IL PROBLEMA PER CUI E' DESIGNATO

IL PIU' POSSIBILE EFFICIENTE : RISOLVE IL PROBLEMA IL PIU' VELOCEMENTE POSSIBILE E/O USANDO IL MINOR SPAZIO DI MEMORIA POSSIBILE

COMPLESSITA'
IN TEMPO

COMPLESSITA' IN
SPAZIO